电子科技大学（UESTC）• 课程设计综合指南

智能嵌入式及相关方向课程设计要求全景汇总

整理范围： 工作区三大课程设计方向
硬件载体： 树莓派 3B+ (1GB RAM) / PC / 传感器
制作日期： 2026 年 9 月

1 三大方向课设核心信息横向总览对比

比较维度	方向一：树莓派智能嵌入式课设	方向二：机器学习初步与实践 (CV/ML)	方向三：智能控制课设 (杨鍊老师)
所属课程与学院	《智能嵌入式系统》	《机器学习初步与实践》	《智能控制》（信通院）
任务架构与选题	**必做高阶 1 个** + **基础套A/B二选一**	命题 3 选 1（手写识别 / 情感分类 / 其它自选）	应用 2 选 1（健康管理 / 批判思维教育）或自拟
硬件与平台环境	**必须基于树莓派硬件板卡**（3B+等板端运行）	**不限平台与语言**（PC 端 Python / Matlab 仿真均可）	**嵌入式开发套件** + 多传感器（相机/雷达/音频）
关键时间节点	• **周三前**：课程群填报选题 • **第 18 周左右**：课程作品实物展示 • **期末前**：完成答辩	• **2026 年 10 月 17 日前**：慕课上传全部成果 • 上课时间现场 5 分钟汇报 + 3 分钟答辩	• 提交项目完整技术方案设计书 • 准备 PPT 参加答辩与质辩
成果提交物规范	课程设计技术报告 + 实物现场效果演示	压缩包命名：`2026Fall-ML-组序号-选题.zip` 内含：①Word报告 ②PPT ③Excel指标 ④源码	整体系统架构图 + 软硬件关键技术方案 + PPT
考核容错机制	**允许失败**，需详述原因分析与所做努力，重在工作量	重在指标量化对比、模型选择合理性与现场 Live Demo	重在控制工程系统性、算法匹配性与多模态交互闭环

2 方向一：树莓派智能嵌入式课设细化要求（高阶 + 基础套A/B）

模块分类	子方向 / 题目	具体任务内容	关键考核指标与硬性限制
高阶（必做）	**算法板端移植** *(任选 1 项)*	• 机器学习 / 姿态识别 / 人工智能目标检测 • WiFi 非合作式运动检测 / 其他自拟前沿算法 • **要求**：将算法或其核心计算模块部署在板端运行，建议结合外设形成完整作品	• 难点考察：ARM Linux 环境配置（OpenCV / Python / OpenVINO / TFLite） • 工具链选择：自举开发 vs 交叉编译 • 算力划分：板端驱动与推理 vs 上位机协同
基础：套 A *(底层与驱动两项均必做)*	**1. 系统安装** *(必做)*	• 树莓派上安装 Win10 (ARM) / OpenWRT / openEuler (配置 OpenCV 或 TensorFlow) / Matlab 等不同系统	• **硬性指标**：必须安装过**不少于 2 种不同版本**的系统 • **限制**：同一系列（如 Ubuntu 不同版本）仅算 1 种
	2. 接口应用 *(必做)*	• 利用 USB 口、UART 串口、WiFi 或蓝牙接口连接摄像头、传感器等外设，将数据通过网络传送到 PC 机显示	• **有效性判定**：需证明数据真实通信并可视化 • **无效操作**：单纯读写 U 盘不算，单纯在 /dev 看到设备名不算
基础：套 B *(网络与应用各选 1 项)*	**1. 系统应用** *(3 选 1)*	① **防火墙与路由**：Pi 设为防火墙+路由(+热点)+NAT，手机连WiFi，Pi网线连校园网并过滤访问； ② **Web 服务器**：搭建 Web 服务并设计美观网页，展示个人大作业或课设报告； ③ **FTP 服务器**：配置 FTP 服务作为移动文件存储站。	• 强调网络服务链路畅通性与内网穿透/访问能力； • Web 服务要求前端界面排版美观大方。
	2. 软件开发 *(3 选 1)*	① **无间道发报机**：利用 GPIO 开关/短接发报，板端识别后通过网络发到 PC/手机翻译成文字； ② **魔幻键盘**：Pi 外接键盘，网络连接 PC，重映射键位实现趣味交互效果； ③ **官方自拟**：参考 www.raspberrypi.org 自拟软硬件交互应用。	• 突出软硬件联动与网络通信闭环； • 鼓励打造趣味性高、交互直观的交互原型。

组织与评分要点：2~3 人一组，华为 Atlas200 可不做。不要求最终 100% 完美成功，但必须有足够的工作量；若遇到难以逾越的技术障碍，需在报告中详细阐明失败机理、排查定位过程与尝试过的解决思路。

3 方向二：《机器学习初步与实践》课设规范 (CV / ML)

课题选项	核心设计任务与指标	算法模型推荐与实现路径
题目 1：字母与数字识别 经典视觉	• **手写样本**：在纸上手写 0~9 数字与 26 个英文字母（不区分大小写），拍摄制作成样本图片； • **输入输出**：输入计算机，程序能够自动多分类识别并输出正确字符； • **规格要求**：图片需归一化为固定分辨率（如 `50×50` 或 `32×32`）。	• 逻辑回归多分类（Softmax） • 多层感知机（MLP）/ 经典 LeNet-5 CNN • SVM 搭配 HOG 特征提取
题目 2：文本情感识别 NLP 文本分类	• **输入数据**：输入一段中文文字； • **判别目标**：自动分析并判别情感倾向，类别固定为 3 类：**积极、消极、中性。**	• TF-IDF / 词袋模型 + 朴素贝叶斯 / SVM • Word2Vec / FastText + LSTM / BiLSTM • 轻量级中文预训练模型（如 RoBERTa-Tiny）
题目 3：其他自选题目 灵活扩展	• 可选方向：歌曲音乐风格分类、人脸表情识别、字符验证码识别、股票走势预测、环境温度时序预测等。	• 需自行构建规范的训练集、验证集与测试集，给出完整的 Confusion Matrix 与准确率/F1 指标。

提交与答辩规范： **截止日期：2026 年 10 月 17 日前**上传成电慕课。压缩包命名必须为 `2026Fall-ML-组序号-选题名称.zip`，内含：①课程设计报告(`*.doc`)、②汇报PPT(`*.PPT`)、③课程设计检查指标(`*.xlsx`)、④程序工程源码。答辩每组汇报 5 分钟 + 问答 3 分钟，组长介绍分工，**现场必须进行运行演示（Live Demo）或播放录制视频。**

4 方向三：《智能控制》课设要求（信通院•杨鍊老师）

课题方向	系统核心功能指标	关键技术与硬件配套
应用一：智能健康管理系统 健康感知与控制	**(1) 运动姿态识别与纠错**：基于嵌入式平台连接传感器（摄像头或毫米波雷达），实时识别运动姿态，记录健身动作次数，并实现**动作错误纠正**提醒； **(2) 饮食热量监控与闭环推荐**：监管每日摄入食物种类及分量，分析摄入 vs 消耗能量平衡，智能生成饮食与运动定制推荐方案。	• 嵌入式主控 + USB/CSI 相机 / 毫米波雷达 • 骨骼关键点检测（MediaPipe Pose / 轻量 YOLO-Pose） • 动作夹角几何判别算法 + 热量数据库匹配
应用二：大模型批判式思维机器人 具身智能教育	**(1) 语音自然对话**：嵌入式端实现语音采集与识别（ASR），完成自然口语问答交互； **(2) 启发式思维训练**：利用大语言模型（LLM）对用户语音进行智能解析，培养批判性思维，后台构建训练画像； **(3) 表情专注度感知**：实时分析人脸表情与专注度状态，统计数据同步推送至家长手机端。	• 麦克风阵列 + 扬声器 + 显示屏 + 摄像头 • 嵌入式端 VAD 语音断句 + ASR + TTS • 大模型 API 结构化 Prompt 调优 + 面部表情识别
选项三：自拟智能控制项目 完整工程创新	• 自主设计一个与智能控制有关的完整工程项目； • 明确拟解决的核心问题、系统工作闭环与控制指标。	• 输出完整的硬件架构拓扑、控制软件流程图与核心控制/感知算法方案。

交付与答辩要素：须提交完整项目技术方案书（包含整体系统框架、硬件原理与选型、软件流程图、核心算法介绍）并准备 PPT 现场答辩。

5 💡 跨课设高效复用策略与树莓派 3B+ (1GB RAM) 适配建议

“一石三鸟”多课设高效联动方案：

- **姿态/视觉动作识别主线：**以**“人体姿态检测与动作规范性分析”**为核心技术内核——在【树莓派课设】中作为高阶必做任务（轻量 MediaPipe Pose 或 TFLite 跑在 3B+ 上，USB 相机抓流）；在【智能控制课设】中自然扩展为“智能健康管理系统”的动作识别与纠正功能；在【机器学习课设】中则可对应“手部手势识别”或“面部表情识别”子模块，极大减少多门课的重复开发成本！
- **树莓派 3B+ 资源约束避坑指南：**3B+ 仅有 1GB 内存，千万避免在板上编译大型深度学习框架或跑原生 YOLOv8；推荐采用 **TFLite / ONNX Runtime** 配合量化模型（INT8），或采用“树莓派采集数据推流 + PC/服务器轻量推理 + 树莓派受控执行”的分布式边缘计算架构；基础系统建议选用官方 64-bit Lite 系统或 openEuler Embedded。
- **里程碑时间线推进策略：** **第 1 阶段（本周内）**：报送树莓派课设选题组合（如：高阶姿态识别 + 基础套A底层系统）；
  第 2 阶段（10月17日前）：率先冲刺《机器学习初步与实践》慕课提交与答辩；
  第 3 阶段（10月下旬~18周）：将核心算法迁移部署至树莓派 3B+ 硬件，完成软硬件联调与展示答辩。